

Système de simulation de trajectoire

On cherche à étudier la trajectoire d'une charge (missile, réservoir, colis humanitaire, etc...) lors de son largage par un avion porteur. En effet les phénomènes de turbulences engendrées par l'avion perturbent considérablement la trajectoire de la charge. Pour étudier ce mouvement, et devant la complexité de ces phénomènes, dont la modélisation complexe reste peu fiable, les ingénieurs de l'**O.N.E.R.A.** (Office National d'Etude et de Recherche Aérospatiale) ont mis au point un modèle matériel (maquette 1/6^{ème}).

L'étude porte donc sur ce système illustré **figure 1** dont le schéma de principe (**figure 2**) et le schéma cinématique paramétré (**figure 3**) sont représentés ci-dessous.

L'étude sera menée dans le plan de la figure 3.

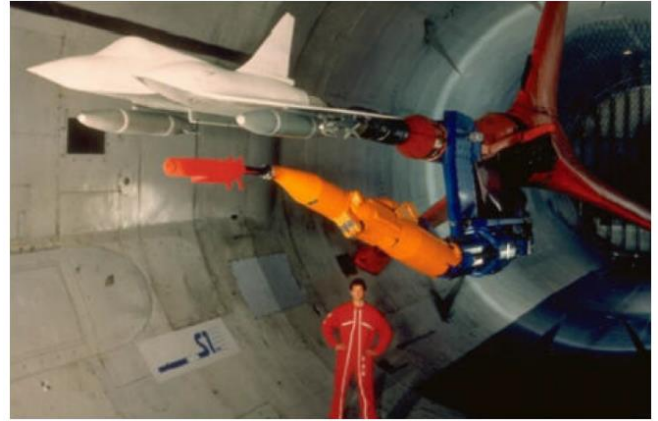


Figure 1

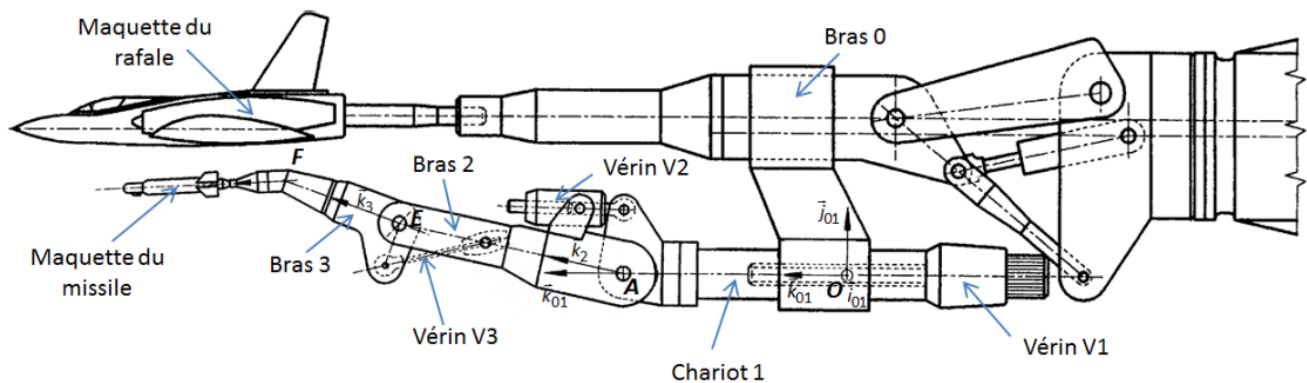


Figure 2

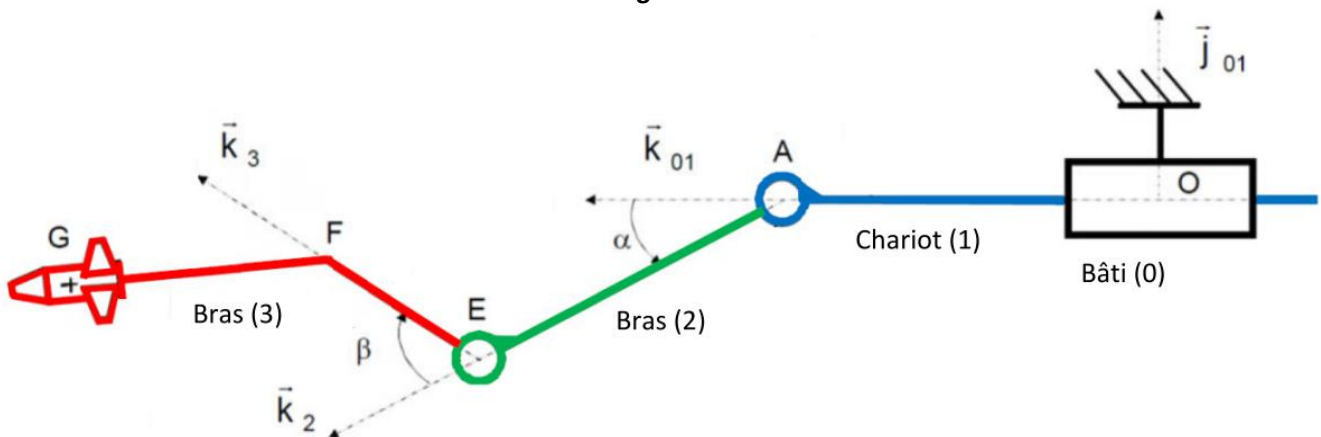


Figure 3

$$AE = L_2 ; EF = L_3 ; FG = L'_3$$

Liaison 0/1 : $\mathcal{R}_1$ se déduit de $\mathcal{R}_0$ par translation $\vec{OA} = \lambda(t) \cdot \vec{k}_{01}$

Liaison 1/2 : $\mathcal{R}_2$ se déduit de $\mathcal{R}_1$ par rotation d'axe $(A, \vec{i}_{01})$ et d'angle $\alpha(t) = (\vec{j}_{01}, \vec{j}_2)$

Liaison 2/3 : $\mathcal{R}_3$ se déduit de $\mathcal{R}_2$ par rotation d'axe $(E, \vec{i}_{01})$ et d'angle $\beta(t) = (\vec{j}_2, \vec{j}_3)$

Q1 : Ecrire l'expression du vecteur $\vec{OF}$.

Q2 : Dessiner les figures de calcul définissant les rotations d'angle α et β . Préciser l'expression des vecteurs vitesse de rotation associés.

Q3 : Déterminer l'expression de $\vec{V}_{F/R_0}$ et de $\vec{a}_{F/R_0}$ en fonction de α , β et de leurs dérivées premières et secondes.

D'après sujet mines – ponts